

Le problème comporte trois parties indépendantes A, B et C.

### Partie A : 3.5 points

On considère les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies par :  $\begin{cases} u_0=1 \\ u_{n+1}=2u_n-3 \end{cases}$  et  $v_n = u_n - 3$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . 0,75 pt
2. Démontrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. 1 pt
3. Donner l'expression du terme général de  $(v_n)$  en fonction de  $n$ . 0,75 pt
4. On pose  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ . Donner l'expression de  $S_n$  en fonction de  $n$ . 1 pt

### Partie B : 5,5 points

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. I désigne le milieu de l'hypoténuse. On donne, en centimètres,  $AB = 4$ .

1. a) Déterminer et construire le barycentre D du système  $\{(A ; -1), (B ; 1), (C ; 1)\}$ . 1 pt  
 b) Démontrer que le quadrilatère ABDC est un carré. 0,5 pt
2. a) Déterminer l'ensemble  $(\Gamma)$  des points M du plan tels que  $MB^2 + MC^2 = 25$ . 1 pt  
 b) Tracer  $(\Gamma)$ . 0,75 pt
3. On considère l'homothétie h de centre A et de rapport 1,5. B', C' et D' désignent les images respectives des points B, C et D par h. 0,75 pt  
 a) Construire les points B', C' et D'. 0,5 pt  
 b) Déterminer la nature du quadrilatère AB'D'C'. 1 pt  
 c) Déterminer l'image de  $(\Gamma)$  par h.

### Partie C : 2 points

Soit f la fonction définie sur l'intervalle  $[-4 ; 6]$  et dont une représentation graphique  $(\Omega)$  dans un repère orthonormé est donnée ci-contre :

1. Déterminer par lecture graphique  $f(2)$ ,  $f(-3)$  et  $f(0)$ . 0,75 pt
2. Résoudre graphiquement l'équation  $f(x) = 0$ , puis  $f(x) = 3$ . 0,5 pt
3. Reproduire la courbe  $(\Omega)$  et représenter la courbe  $(\Omega')$  de la fonction g définie sur  $[-4 ; 6]$  par  $g(x) = |f(x)|$ . 0,75 pt

